Asian Physics Olympiad 2026 | Busan, Korea

Q1-1

Korean (Korea (Republic of))

물시계 실험

A. 서론



시간은 주기적이거나 연속적인 물리 과정을 이용해 측정할 수 있다. 현대적인 원자시계가 개발되기 전에는 해시계, 진자시계, 물시계 등 여러 방법이 시간 측정에 사용되었다.

물시계는 조절된 물의 흐름을 통해 시간을 측정한다. 이 실험에서는 물의 흐름을 지배하는 물리 원리를 탐구하고, 이를 응용하여 물시계를 만든다.

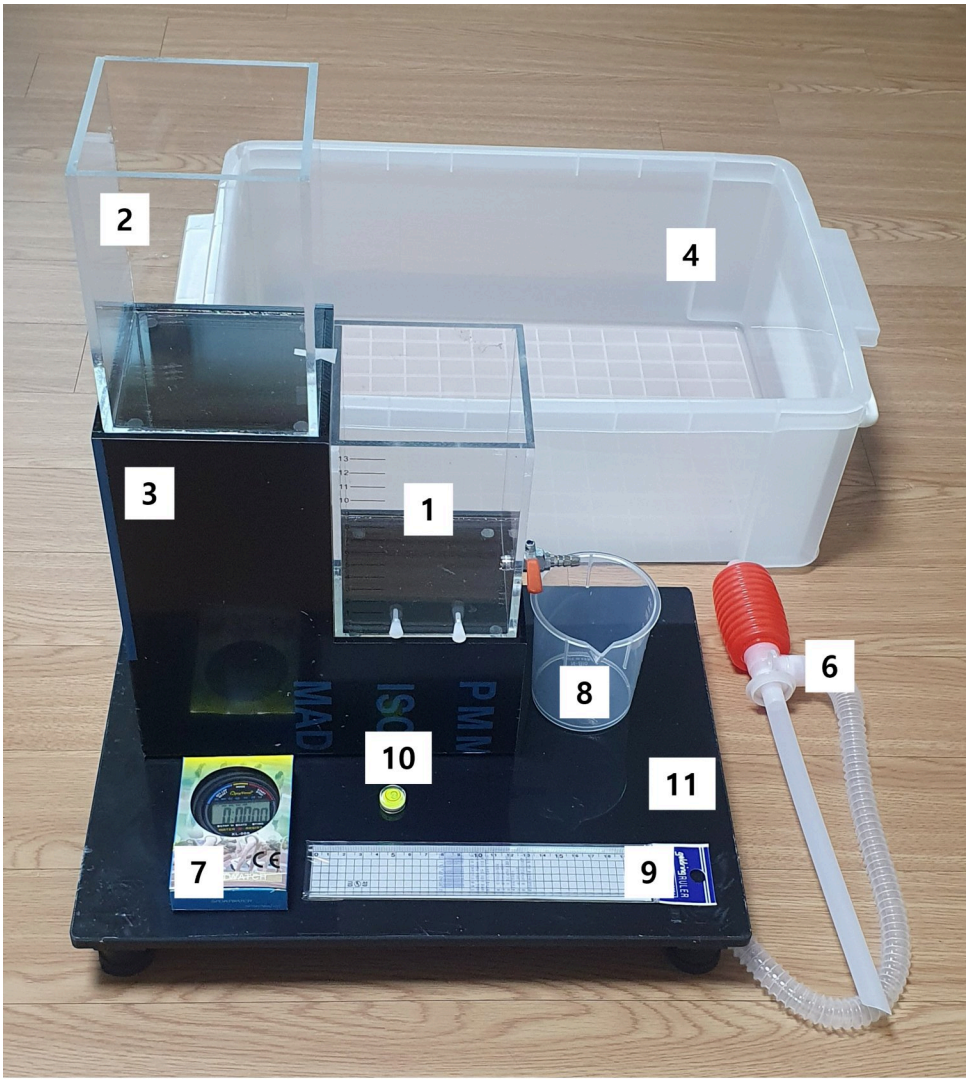
B. 실험 구성품

Experimental Exam

Asian Physics Olympiad 2026 | Busan, Korea

Q1-2

Korean (Korea (Republic of))



다음 기구가 제공된다.

1. 탱크 A (아래쪽 탱크, 밸브 1개와 구멍 마개 2개가 달려 있음)
2. 탱크 B (위쪽 탱크, 물 공급용, 구멍 마개 1개)
3. 탱크 받침대
4. 물 수집 용기
5. 2 L 물병 2개 (사진에는 없음)
6. 사이펀 펌프
7. 스톱워치
8. 비커
9. 자
10. 수평계 (기포 수준기)

11. 높이 조절 받침대

12. 수건 (사진에는 없음)

*수건은 기념품이니 시험이 끝난 뒤 가져가기 바란다.

받침대 수평 맞추기

높이 조절 받침대의 판 아래에는 네 개의 나사 발이 있다. 각 발을 돌려서 높이를 바꿀 수 있다.

사이펀 펌프

물 용기에 물이 많이 차면 사이펀 펌프로 물을 빼낼 수 있다. 곧은 호스를 물속에 넣고 유연한 호스를 물병에 넣은 뒤, 빨간 손잡이에 힘을 가하면 물을 물통으로 옮길 수 있다.

주의:

- 높이를 정확히 측정할 수 있도록, 측정을 시작하기 전에 높이 조절 받침대와 탱크가 수평인지 확인하라.
- 기구가 뜨는 것을 막기 위해 수집 용기의 물을 주기적으로 비워라.
- 답안지에 쓰거나 다른 실험 기구를 다루기 전에 손을 말려라.
- 누수나 오작동이 발생하거나 구멍 마개를 잃어버린 경우 즉시 감독관에게 알려라.

C. 실험

밸브를 통한 물 배출 (5점)

1. 높이 조절 받침대를 물 수집 용기 안에 놓는다.

2. 나사 발을 조절하여 높이 조절 받침대를 수평으로 맞춘다.

3. 높이 조절 받침대 위에 탱크 받침대를 놓는다.

4. 탱크 받침대 위에 탱크 A를 놓는다.

탱크 A에는 세 개의 배출구가 있다. 지름 5 mm 구멍 1개, 지름 4 mm 구멍 1개, 지름 4 mm 밸브 1개이다.

파트 A에서는 밸브만 사용한다.

A.1	탱크 A의 내부 치수를 측정하라. 탱크의 너비, 길이, 그리고 높이 눈금 사이의 간격을 측정하라. 눈금은 밸브와 구멍의 중심을 기준으로 매겨져 있음에 유의하라.	0.5점
A.2	탱크 A에 물을 높이 5.0 cm까지 채운다. 밸브를 완전히 연다. 수위가 5.0 cm에서 4.0 cm로 낮아지는 데 걸리는 시간을 불확도와 함께 측정하라. 높이는 탱크의 눈금을 사용하라.	1점
A.3	3 cm 이상인 서로 다른 초기 수위 네 가지 이상에 대해 A.2의 측정을 반복하라. 초기 높이가 낮으면, 예를 들어 1~3 cm에서는 실험에 시간이 너무 오래 걸린다. 각 측정에 대해 실험 데이터를 기록하고, 각 높이에서 수위가 1.0 cm 낮아지는 데 걸리는 평균 시간을 구하라.	1.5점
A.4	각 초기 높이에서 수위가 1 cm 낮아지는 동안 물이 흘러나가는 평균 속력 v_v 를 구하라. 주의: 제공된 계산기를 사용할 수 있다.	1점

A.5 평균 속력이 다음을 만족한다고 가정하자. 1점

$$v_v = C_1 h^x \quad (1)$$

지수 x 를 결정하기에 적절한 그래프를 그려라. 그래프에서 얻은 지수 x 는 얼마인가?
지수 x 를 정할 때에는 초기 높이와 최종 높이의 중간값을 쓰는 것이 더 좋다는 점에 유의하라.

구멍을 통한 물 배출 (3점)

이 파트에서는 탱크 A의 더 작은 구멍, 즉 지름 4 mm 구멍을 사용한다. 그리고 파트 A에서 사용한 밸브는 닫아 두어야 한다.

B.1 서로 다른 초기 수위 h 다섯 가지 이상에 대해, 수위가 1.0 cm 낮아지는 데 걸리는 시간을 측정하라. 1.5점

B.2 각 초기 수위에 대해 구멍에서 나오는 물의 평균 속력 v_h 를 구하라. 0.5점
A.4와 같은 방법을 사용하라.

B.3 밸브를 통한 평균 유속 v_v 와 구멍을 통한 평균 유속 v_h 를 비교하라. 다음과 같다고 가정하자. 1점

$$v_v = C_2 v_h$$

상수 C_2 를 결정하라.

물시계 만들기 (2점)

탱크 A와 B를 사용하여 물시계를 만들어라. 탱크는 다음과 같이 배치한다.

탱크 A(밸브가 있는 것)를 아래에 놓는다. 탱크 B(5 mm 구멍이 있는 것)를 위에 놓는다.

탱크 B가 탱크 A에 물을 공급한다.

탱크 A는 완전히 열린 밸브를 통해 물을 내보낸다.

안정적으로 작동하려면, 탱크 B에서 공급되는 물에 의해 탱크 A가 가득 차 있거나 넘치는 상태를 유지해야 한다.

C.1 탱크 A가 가득 찬 상태 또는 넘치는 상태를 유지하는 데 필요한, 탱크 B의 구멍 중심으로부터 잰 최소 수위를 h_c 라 하자. 스스로 실험을 설계하고 수행하라. 실험 데이터를 기록하고 그 결과로부터 h_c 를 추정하라. 1점

C.2 물시계를 작동시키려면 탱크 B에 주기적으로 물을 다시 채워야 한다. 스스로 실험을 설계하라. 실험 장치를 그리고 무엇을 측정했는지 쓰라. 물시계가 연속적으로 작동하는 것을 유지하면서 물을 다시 채우는 최대 시간 간격을 실험으로 결정하라. 1점